

Brain & Mind

Article Review

알츠하이머병 치료를 위한 아밀로이드를 표적으로 하는
단일클론 항체의 임상적으로 중요한 이득과 위험성:
체계적 문헌 고찰 및 메타 분석
편정민 / 순천향대학교 서울병원

알츠하이머병 진단과 치료 연구를 위한 혈장 인산화 타우
김영진 / 강남구립행복요양병원

알츠하이머병의 바이오마커:
조기 및 감별 진단과 비전형 변이 진단의 역할
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

알츠하이머병 치료를 위한 항아밀로이드 단일클론 항체
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

항아밀로이드 항체 치료를 통한 알츠하이머병 치료 효과 분석
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

알츠하이머병 치료를 위한 아밀로이드를 표적으로 하는 단일클론 항체의 임상적으로 중요한 이득과 위험성: 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석

Clinically important benefits and harms of monoclonal antibodies targeting amyloid for the treatment of alzheimer disease: a systematic review and meta-analysis

Ann Fam Med. 2024 Jan-Feb;22(1):50-62.

서론

알츠하이머 치매의 원인인 아밀로이드 침착을 감소하기 위해 여러 단일클론 항체가 개발되고 있고, 대표적으로 레카네맵(lecaneumab)과 아두카누맵(aducanumab)이 있다. 본 연구에서는 항아밀로이드 단일클론 항체와 위약을 비교한 모든 무작위 대조 임상 시험에 대한 메타 분석을 시행하였고, 중요한 차이를 보이는 인지 기능의 개선과 뇌부종, 출혈, 그리고 사망률과 같은 부작용에 중점을 두었다.

방법

포함 및 제외기준

본 연구는 뇌아밀로이드 감소를 목표로 한 단일클론 항체를 위약과 비교한 무작위 대조 시험(RCT)을 포함하였다. 모든 시험은 인지장애, 알츠하이머병의 모든 단계 또는 알츠하이머병 고위험군 성인 참가자를 모집하고, 최소 1년 이상의 기간 동안 환자 중심의 이점 또는 해악을 보고한 연구를 포함하였고, 연구 연도나 언어에는 제한을 두지 않았다. 단일 투여만 보고한 시험과 1상 시험, 3상 시험에서 사용된 용량보다 낮은 용량을 사용한 시험이나 시험군은 제외하였다.

검색 전략

PubMed를 통해 문헌에 대한 예비 검색을 통해 확인된 각 단일클론 항체에 대한 용어뿐 아니라, 단일클론 항체에 대한 일반적인 자유 텍스트와 의학 주제 표제어(MeSH) 용어를 검색하였고, Cochrane CENTRAL Trials Register, ClinicalTrials.gov 및 4개의 다른 임상 시험 등록소(www.vivli.org, www.clinicalstudydatarequest.com, www.isrctn.com, yoda.yale.edu)도 활용하였다.

식별된 연구들의 참고 문헌 목록도 검토하였다.

분석 방법

Stata 버전 17의 metan 절차를 사용하여 랜덤 효과 메타 분석을 시행하였다. 이분형 결과에 대해서는 상대 위험도(relative risks, RR), 95% 신뢰구간(confidence interval, CI) 및 관련된 경우, 치료 필요 인원(number needed to treat, NNT) 또는 해악 필요 인원(number needed to harm, NNH)을 계산하였다.

연속형 결과에 대해서는 평균 차이(mean difference, MD)를 계산했으며, 유사한 연속형 척도를 결합하되 범위가 다른

경우, 표준화된 평균 차이(SMD)의 요약 추정치를 계산하기 위해 Cohen 절차를 사용하였다.¹² 통계를 사용하여 이질성을 측정하였고, 출판 편향은 사용 가능한 모든 연구를 사용한 주요 결과에 대해 퍼널 플롯을 사용하여 평가하였다.

Minimal clinically important difference (MCID) 결정

MCID(최소 임상적으로 중요한 차이)는 환자 또는 그들의 보호자가 인지할 수 있는 인지 또는 기능 측정을 위한 척도의 최소 변화이다. Jaeschke와 동료들은 7점 척도에서 0.5점(범위의 7%)의 변화가 MCID를 나타내며, 11.5%에서 13.7%의 변화는 중간 정도의 효과를, 12.3%에서 21.0%의 변화는 큰 변화를 나타낸다고 추정한다.

본 연구에서는 두 개 이상의 연구에서 사용된 각 척도에 대해 MCID를 결정하였다.

출판된 MCID가 없는 경우, 우리는 척도의 전체 범위의 7%를 사용했으며, 예를 들어 20점 척도에서 최소 1.4점의 변화를 기준으로 하였다. SMD의 경우, 이전 연구에서는 표준화된 차이가 0.5일 때 MCID로 간주하였다.

결과

문헌 검색 결과

PubMed에서 87건, 기타 출처에서 71건의 연구를 확인했으며, 이 중 16건은 중복된 자료였다. 총 142개의 기록이 검토되었고, 41개의 연구가 전체 텍스트 리뷰를 거쳤다. 치료 용량 미만을 사용한 연구, 항타우(tau) 항체를 연구한 사례, 또는 1상 연구는 제외하였다. 두 개의 연구는 동일한 3상 임상 시험 쌍에 대해 ARIA-E 결과를 보고했으며, 이 중 더 자세한 보고서를 사용하였다. 원고 제출 직전 발표된 두 개의 연구를 추가하였다. 궁극적으로, 본 연구는 8개의 항아밀로이드 항체를 평가한 19개의 연구에서 23,202명의 참가자를 포함하였다.

모든 연구는 제약회사의 지원을 받은 위약 대조 무작위 시험이었으며, 대부분의 연구는 18~19개월 동안 진행되었고, 경도 인지장애 또는 경증에서 중등도 알츠하이머병 환자를 모집하였다.

12개의 연구는 결과 데이터가 완전하지 않아(10%가 누락) 높은 편향 위험이 있었다. 4개의 연구는 배정 은폐에 대한 불확실성으로 인해 불명확한 편향 위험이 있었으며, 나머지 3개의 연구는 편향 위험이 낮았다.

잠재적 이점

ADAS-Cog

ADAS-Cog-11부터 ADAS-Cog-14까지의 인지 점수에 대한 표준화된 평균 차이(SMD)의 요약 추정치를 보여주는 포레스트 플롯이 <그림 1>로 나타나 있다. 항아밀로이드 항체를 사용한 전반적인 개선은 미미한 수준이었다(SMD=-0.07; 95% CI, -0.10--0.04). 솔라네주맵(SMD=0.07;

95% CI, -0.12--0.02), 아두카누맵(SMD=-0.11; 95% CI, -0.19--0.02), 레카네맵(SMD=-0.11; 95% CI, -0.19--0.02)의 경우 인지 점수에서 통계적으로 유의미한 개선이 관찰되었다. FDA에서 승인된 두 항체의 경우, 레카네맵의 ADAS-Cog-14에서의 평균 차이(MD)는 -1.8점(95% CI, -3.1--0.52)으로 ADAS-Cog-14에서의 최소 임상적으로 중요한 차이(MCID)인 4~5점을 초과하지 않았으며, 아두카누맵의 ADAS-Cog-13에서의 MD는 -0.98점(95% CI, -1.77--0.18)으로 ADAS-Cog-13의 MCID인 3.75점을 초과하지 않았다. FDA 승인 대기 중인 도나네맵의 경우, ADAS-Cog-13 점수에서의 비표준화된 MD는 -1.41점(95% CI, -2.11--0.70)이었다.

MMSE

간이정신상태 검사(mini-mental state examination, MMSE) 결과는 <그림 2>에 나와 있다. 항아밀로이드 항체는 MMSE 점수를 위약에 비해 0.32점(95% CI, 0.13--0.50) 향상시켰다. 솔라네주맵은 통계적으로 유의미한 개선이 있었으나(MD=0.53점; 95% CI, 0.15--0.80), 임상적으로 유의미한 개선은 아니었다. FDA 승인 약물의 경우, 아두카누맵은 통계적으로 유의미한 개선이 없었으며(MD=0.25점; 95% CI, -0.44--0.93), 도나네맵은 통계적으로 유의미한 개선이 있었다(MD=0.49점; 95% CI, 0.14--0.83). 그러나 이러한 개선은 모두 MMSE의 MCID인 1~3점을 초과하지 않았다.

CDR-SB

임상 치매 평가-총 점수(clinical dementia rating sum of boxes, CDR-SB) 척도는 인지 및 기능 척도를 결합한 척도로, MCID는 12점이다(그림 3). 항아밀로이드 항체는 위약에 비해 CDR-SB를 약간 개선시켰다(MD=-0.18점; 95% CI, -0.34--0.03).

CDR-SB에서 통계적으로 유의미한 개선을 보인 항체는 레카네맵(MD=-0.43점; 95% CI, -0.78--0.07)과 도나네맵(MD=-0.59점; 95% CI, -0.86--0.33)이었으나, 이들 차이는 모두 CDR-SB의 MCID인 12점을 초과하지 않았다.

어떤 연구도 기능적 의존도, 요양원 입소, 간병인 부담, 공격적 행동 발현과 같은 다른 임상적으로 중요한 결과를 보고하지 않았다.

잠재적 유해성

사망률

전반적으로 모든 원인으로 인한 사망률에 대해서는 치료군과 대조군 간에 유의미한 차이가 없었다(RR=1.15; 95% CI, 0.85--1.56). 그러나 특정 약물인 바피네주맵(bapineuzumab)은 사망률이 유의미하게 증가한 것으로 나타났다(RR=1.76; 95% CI, 1.03--3.00; NNH=102).

심각한 부작용

심각한 부작용에 대해서도 치료군과 대조군 간에 유의미한 차이가 없었다(RR=1.02; 95% CI, 0.92--1.12).

ARIA-H(amyloid-related imaging abnormalities-hemorrhage, 뇌출혈 관련 이미지 이상) 발생

ARIA-H의 발생은 항아밀로이드 항체

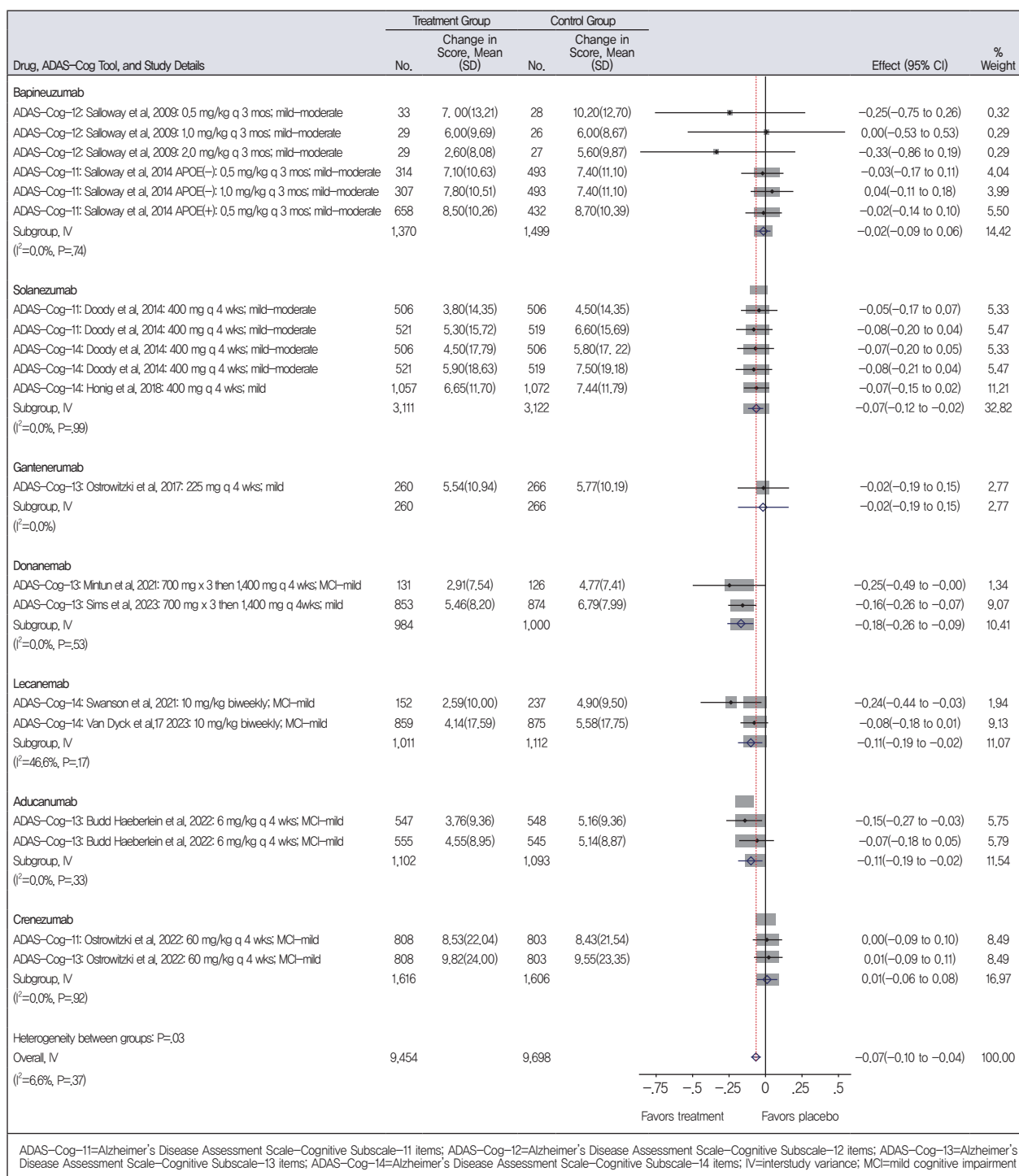


그림 1. Forest plot for the standardized mean differences in ADAS-Cog-11 through ADAS-Cog-14 scores

를 투여받은 환자들 사이에서 더 흔하게 나타났다(RR=1.74; 95% CI, 1.24–2.44; NNH=13). 특히, FDA에서 승인된 두 약물인 레카네맵과 아두카누맵, 그리고 도나네맵의 경우, ARIA-H 발생률이 유의미하게 더 높았다(레카네맵: RR=2.33; 95% CI, 1.44–3.77; NNH=9, 아두카누맵: RR=2.94; 95% CI, 2.27–3.79; NNH=8, 도나네맵: RR=2.31; 95% CI, 1.90–2.80) (그림 4).

ARIA-E(amyloid-related imaging abnormalities–edema, 뇌부종 관련 이미지 이상) 발생

ARIA-E 발생률도 항아밀로이드 항체를 투여받은 환자에서 유의미하게 높았다(RR=10.29; 95% CI, 7.40–14.3; NNH=9). 이 역시 FDA에서 승인된 아두카누맵(RR=13.1; 95% CI, 9.0–18.9; NNH=3)과 레카네맵(RR=8.1; 95% CI, 4.92–13.3; NNH=9), 그리고 도나네맵(RR=6.5; 95%

CI, 1.98–21.4; NNH=7)에서 더 높은 발생률을 보였다(그림 4).

증상 발현 ARIA-E

일부 연구에서는 증상으로 발현된 ARIA-E를 구별하여 보고했다. 증상으로 발현되는 ARIA-E는 세 가지 약물 모두 유의미하게 증가했으나, 절대적인 증가 폭은 크지 않았다(RR=24.3; 95% CI, 9.9–59.9; NNH=86). 레카네맵(RR=52;

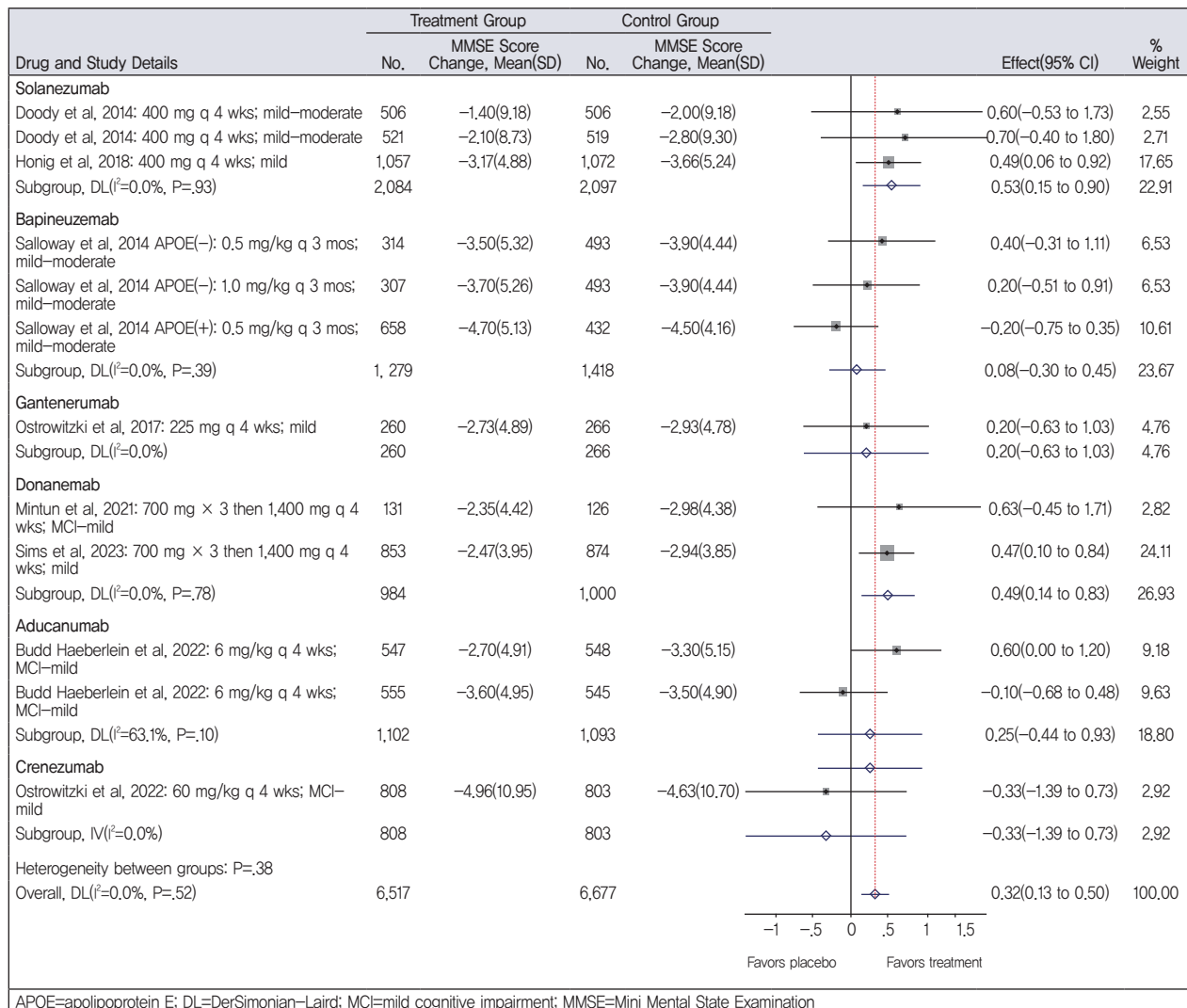
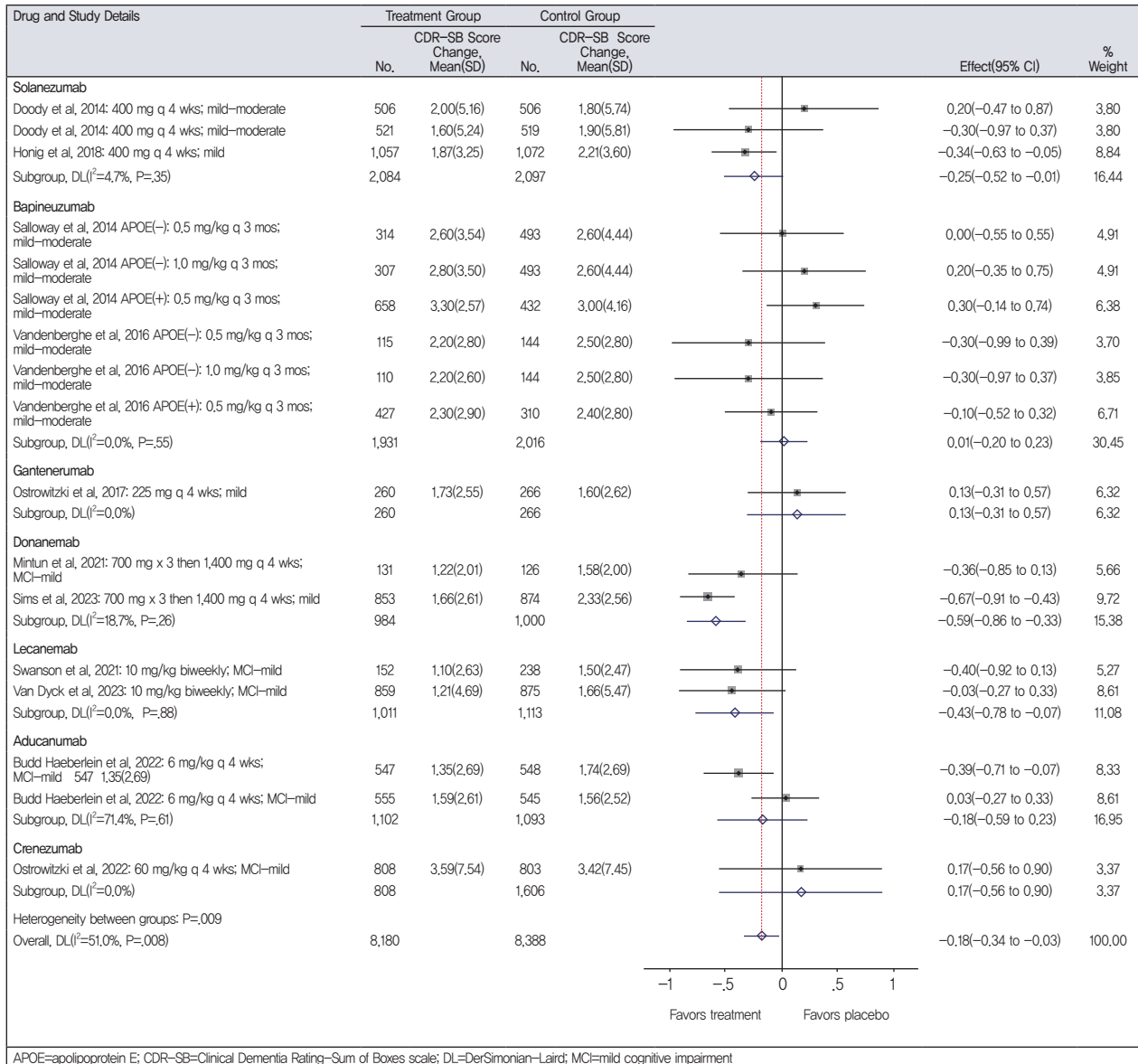


그림 2. Forest plot for the mean differences in Mini Mental State Examination scores



APOE=apolipoprotein E; CDR-SB=Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes scale; DL=DerSimonian-Laird; MCI=mild cognitive impairment

그림 3. Forest plot for the mean differences in the Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes scale

95% CI, 3.2-852; NNH=34)과 도나네맙 (RR=20.7; 95% CI, 3.1-138; NNH=25)의 경우, 폭넓은 신뇌구간(CI) 내에서 증상성 ARIA-E 발생률이 유의미하게 증가했다(그림 4).

이질성 및 출판 편향 평가

이질성: 연구 전반의 이질성은 대체로 낮았으나, 일부 예외가 있었다.

• **아두카누맙:** CDR-SB 점수의 이질성이 상당히 컸다(I²=71%). 또한, MMSE 점수(I²=63%)와 ADCS-ADL-MCI(일상생활 활동 기능 척도) 점수(I²=56%)에서도 상당한 이질성이 관찰되었다.

• **레카네맙:** ADAS-Cog-14 점수와 관련된 이질성이 중등도 수준이었다(I²=47%).

• **ARIA-H:** 결과에 대한 전반적인 이질성은 매우 높았으며(I²=89%), 특정 약물 간 상대 위험도의 요약 추정치는 0.82(ponezumab)에서 2.94(aducanumab)까지 다양했다.

출판 편향: 뚜렷한 출판 편향은 관찰되지 않았다.

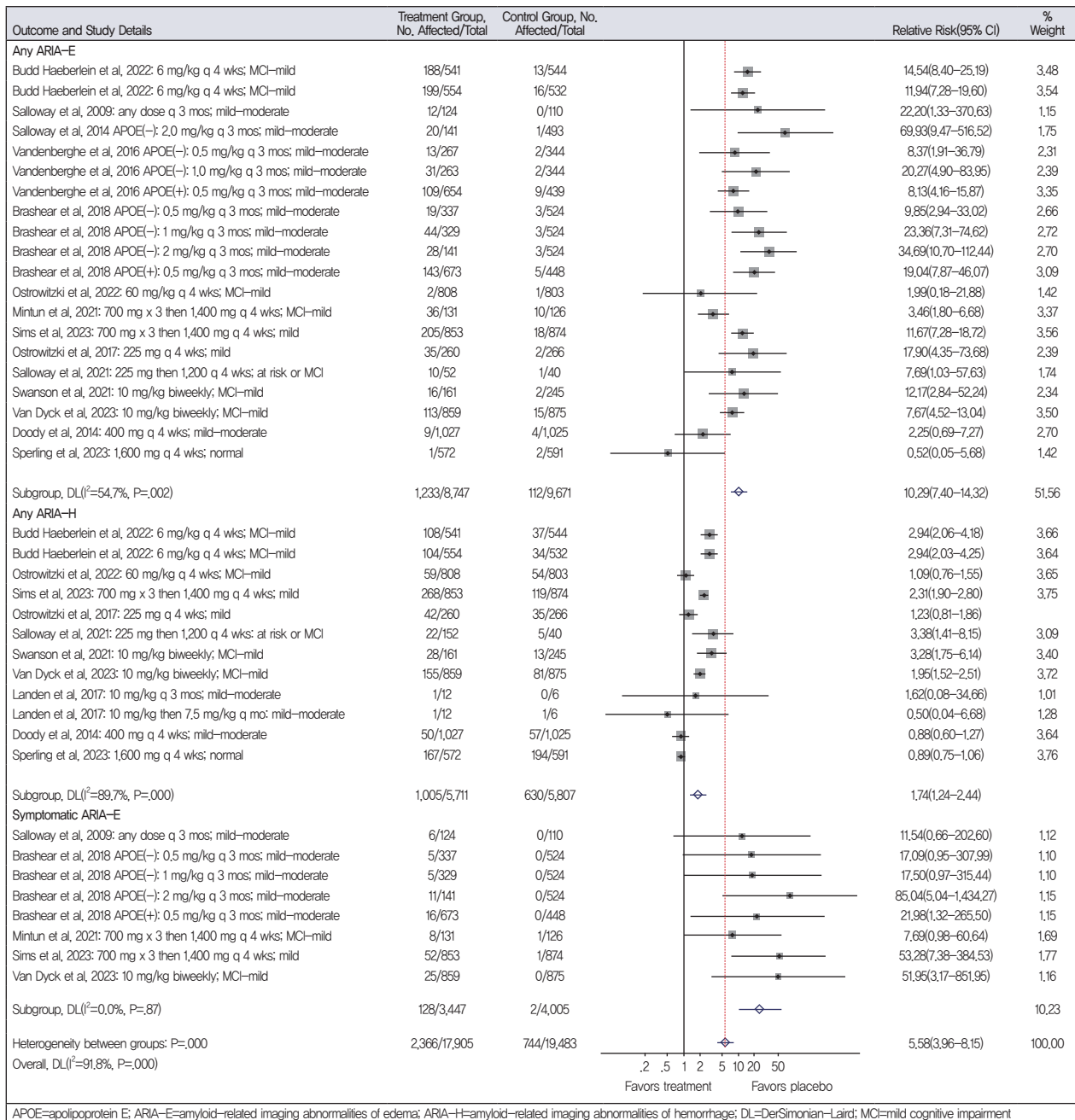


그림 4. Forest plot for differences in any ARIA-E, any ARIA-H, and symptomatic ARIA-E

토의

이 체계적 문헌 고찰 및 메타 분석은 주로 경도인지장애와 경도알츠하이머병을 진단받은 환자들을 대상으로 아밀로이드 침착을 표적으로 하는 단일클론 항체에 대

한 19개의 보고서와 24개의 연구를 포함 하였다. 눈여겨볼 점은 개별적으로 분석 했을 때, 약물별로 분석했을 때, 또는 전체적으로 결합했을 때, 어떤 연구도 사용 된 척도의 최소한의 임상적으로 중요한 차

이(MCID)를 뛰어넘는 인지 또는 기능의 변화를 보여주지 못했다는 것이다. 이는 FDA에서 승인한 두 가지 약물인 레카네맵과 아두카누맵, 그리고 현재 승인 대기 중인 도나네맵에도 해당되었다. CDR-SB 척

도의 경우, MCID가 1에서 2포인트인 반면, 이 약물들의 개선은 레카네맵 0.43포인트, 아두카누맵 0.18포인트, 도나네맵 0.59포인트로 매우 미미했다.

반면, 이러한 약물들이 잠재적으로 임상적으로 위험성이 있다는 결과는 일관적이었다. ARIA-H 발생 확률이 13명 중 1명(NNH=13), ARIA-E에서는 9명 중 1명(NNH=9), 증상 발현 ARIA-E의 경우 86명 중 1명(NNH=86)으로 나타났다.

일부에서는 더 긴 연구 기간이 임상적으로 의미 있는 차이를 밝혀낼 수 있다는 주장이 있으나 기록된 변화가 너무 미미해 가능성이 낮아 보인다. 예를 들어, 레카네맵의 경우 18개월 후 CDR-SB에서 0.43포인트의 개선이 있었는데, 이는 1~2포인트의 MCID와는 차이가 있다. 개선이 선형적으로 지속된다고 가정할 때 0.86포인트의 변화를 얻기까지 3년, 1.72포인트에 도달하기까지는 6년이 걸릴 것이다. 아두카누맵의 경우 0.18포인트의 개선만을 보여 주었으며, 1포인트의 변화를 얻기 위해서는 5년 이상이 걸릴 것이다.

질병 초기 단계에서의 치료가 더 큰 효과를 볼 가능성도 있다. 승인되었거나 승인 대기 중인 약물들은 주로 경도인지장애

나 경도알츠하이머병 환자들을 대상으로 연구되었으며, 대부분의 다른 단일클론 항체는 경도에서 중등도의 치매 환자들을 대상으로 연구되었다. 그럼에도 불구하고, 이 약물들 중 어느 것도 이의 결과에 대한 MCID를 달성하지 못했다.

FDA는 이전에 약물 승인 결정에 있어 MCID의 중요성을 강조한 바 있다. 그러나 레카네맵과 아두카누맵은 임상 결과에 대한 의미 있는 개선 없이 주로 영상 및 생체지표에 대한 효과를 바탕으로 승인되었다.

이것이 알츠하이머병뿐만 아니라 중간지표를 쉽게 측정할 수 있지만 임상 결과를 신뢰성 있게 예측하지 못할 수 있는 다른 질병들에 대해서도 좋지 않은 선례를 남길 수 있다.

본 연구에는 몇 가지 한계가 있었다. 포함된 연구들은 아밀로이드를 위한 양전자 방출단층촬영(PET) 스캔 및/또는 뇌척수액(CSF) 분석을 받은 참가자를 모집했는데, 이는 현재의 일상적인 임상 실습에서는 일반적으로 수행되지 않는 검사이다.

또한 포함된 연구들은 표준 인지 및 기능 척도에서 평균적인 변화를 보고했지만, 기준선에서 인지 또는 기능에서 임상적으로 의미 있는 변화를 달성한 참가자의 비

율에 대한 데이터는 제공하지 않았다. 이러한 데이터는 임상가와 환자들에게 더 해석 가능한 정보가 될 수 있다. 또한 연구마다 초기 질병의 중증도에 대한 포함기준이 달라 잠재적인 이질성을 유발할 수 있다.

결론적으로, 아밀로이드 표적 단일클론 항체들은 FDA에서 승인된 약물을 포함해 치매 진행 속도를 다소 늦출 수 있지만, 높은 비용과 상당한 위험성을 동반한다. 도네페질, 리바스티그민, 갈란타민, 메만틴과 같은 인지 강화제들도 인지 저하 속도를 늦추지만, 이러한 신약들보다 안전하고 비용이 저렴하다. 현재까지 콜린에스터라제 억제제와 항아밀로이드 항체를 비교하는 연구는 없으며, 2023년 2월 2일 ClinicalTrials.gov에서 수행된 검색 결과, 치매 성인에서 이 두 약물을 비교하는 계획된 임상 시험은 확인되지 않았다.

결론

본 메타 분석은 아밀로이드를 표적으로 하는 단일클론 항체가 임상적으로 의미 있는 이점을 제공하지 않으며, 상당한 위험성이 동반되고, 많은 비용이 든다는 것을 보여준다.

알츠하이머병 진단과 치료 연구를 위한 혈장 인산화 타우

Plasma phospho-tau in Alzheimer's disease: towards diagnostic and therapeutic trial applications

Mol Neurodegener. 2023 Mar 16;18(1):18.

이 논문은 혈장 내 인산화 타우가 알츠하이머병 진단과 치료에 있어 유용한 생체 지표가 될 가능성을 제시하며, 혈장 내 인산화 타우 검사를 통해 알츠하이머병의 조기 진단 및 치료 효과 평가에 있어 중요한 발전을 이룰 수 있는 가능성을 제시하고 있다.

알츠하이머병과 인산화 타우 (phospho tau, p-tau) 단백질

알츠하이머병은 퇴행성 신경계질환으로, 뇌 내에서 아밀로이드베타와 타우 단백질의 비정상적인 축적이 특징이다. 타우 단백질은 신경세포의 미세소관을 안정화하는 역할을 하지만, 알츠하이머병에서는 타우가 비정상적으로 인산화되면서 미세소관의 기능을 방해하고 신경세포의 사멸을 유도한다. 인산화 타우는 타우 단백질의 인산화된 형태로, 알츠하이머병의 진행과 관련이 깊다.

혈장(plasma) 내 인산화 타우의 중요성

혈장은 혈액의 액체 부분으로 혈장을 이용하여 비침습적인 방법으로 생체 내 지표를 분석할 수 있다. 알츠하이머병의 조기 진단 및 병리적 상태를 평가하기 위해 혈

장에서 인산화 타우를 검출하는 방법을 유용하게 활용할 수 있다.

진단적 적용

인산화 타우의 농도를 측정함으로써 알츠하이머병의 진단 정확도를 높일 수 있다. 연구에 따르면 인산화 타우는 알츠하이머병 환자에서 기준치보다 높은 농도를 보이며, 이를 통해 초기 단계에서 질병을 감지할 수 있다. 또한 기존의 진단 방법들(예: MRI, PET 스캔)과 병행하여 사용될 수 있으며, 조기 진단과 정확한 진단을 도울 수 있다.

치료 연구에서의 응용

인산화 타우는 알츠하이머병의 치료 효과를 평가하는 생체지표로도 활용될 수 있다. 새로운 치료제가 효과적인지 여부를 판별하기 위해 치료 전후의 인산화 타우 농도 변화를 모니터링할 수 있다. 즉, 치료제가 인산화 타우의 농도에 미치는 영향을 모니터링 함으로써 약물의 효능을 평가할 수 있다. 또한 임상 시험에서 인산화 타우를 생체지표로 활용하여 치료의 효과를 보다 신속하고 정확하게 판단할 수 있다.

현재 연구와 전망

현재 혈장 인산화 타우에 대한 연구는 초기 단계이지만, 이 방법이 향후 알츠하이머병의 진단과 치료 연구에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 인산화 타우는 알츠하이머병의 경과를 추적하고, 맞춤형 치료 접근법을 개발하는데 도움을 줄 수 있다. 향후 연구에서는 혈장 내 인산화 타우의 측정 기술을 더욱 발전시키고, 다양한 알츠하이머병 환자군을 대상으로 연구하여 신뢰성 있는 진단 및 치료 평가 도구로 자리매김할 수 있도록 해야 한다.

혈액 인산화 타우와 임상적인 적용

진단적 정확성: 아밀로이드베타(Amyloid beta, A β)는 아밀로이드 전구 단백질(APP)에서 유래된 단백질 조각으로, 알츠하이머병의 주요 병리학적 특징 중 하나이다.

β 플라크의 존재는 알츠하이머병의 주요 진단 마커로 사용된다. 혈장 내 인산화 타우는 A β +군이 A β -군에 비해 높게 측정되었다.

예후적 가치: 기준치보다 높은 인산화 타우 수치는 임상적 악화 위험과 관련이 있다.

감별진단: 인산화 타우는 다른 신경퇴행성 질환과 알츠하이머병을 감별한다. 알츠하

이머병에서 인산화 타우가 좀 더 높게 측정된다.

혈액 인산화 타우와 임상 시험

사전 검사 및 등록: 참가자의 혈액 인산화 타우를 측정하여 그 수치가 기준치보다 높은 경우 적절한 참가자로 임상 시험에 등

록할 수 있어 참가자 등록을 위해서 PET 스캔이나 뇌척수액 검사를 시행해야 하는 경우를 줄일 수 있다. 한 예로, 임상 시험에서 혈장 인산화 타우를 측정하여 참가자를 사전 선별하고 알츠하이머병 발병 가능성이 높은 사람들을 모집한 후 뇌척수액이나 PET 스캔 검사로 확인할 수 있다.

치료에 대한 반응: 아밀로이드베타(A β) 축적의 감소는 혈장 내 인산화 타우 수치 감소와 연관이 있으므로 혈장 인산화 타우를 측정하여 알츠하이머병 치료제에 대한 약물 효과를 평가할 수 있다.

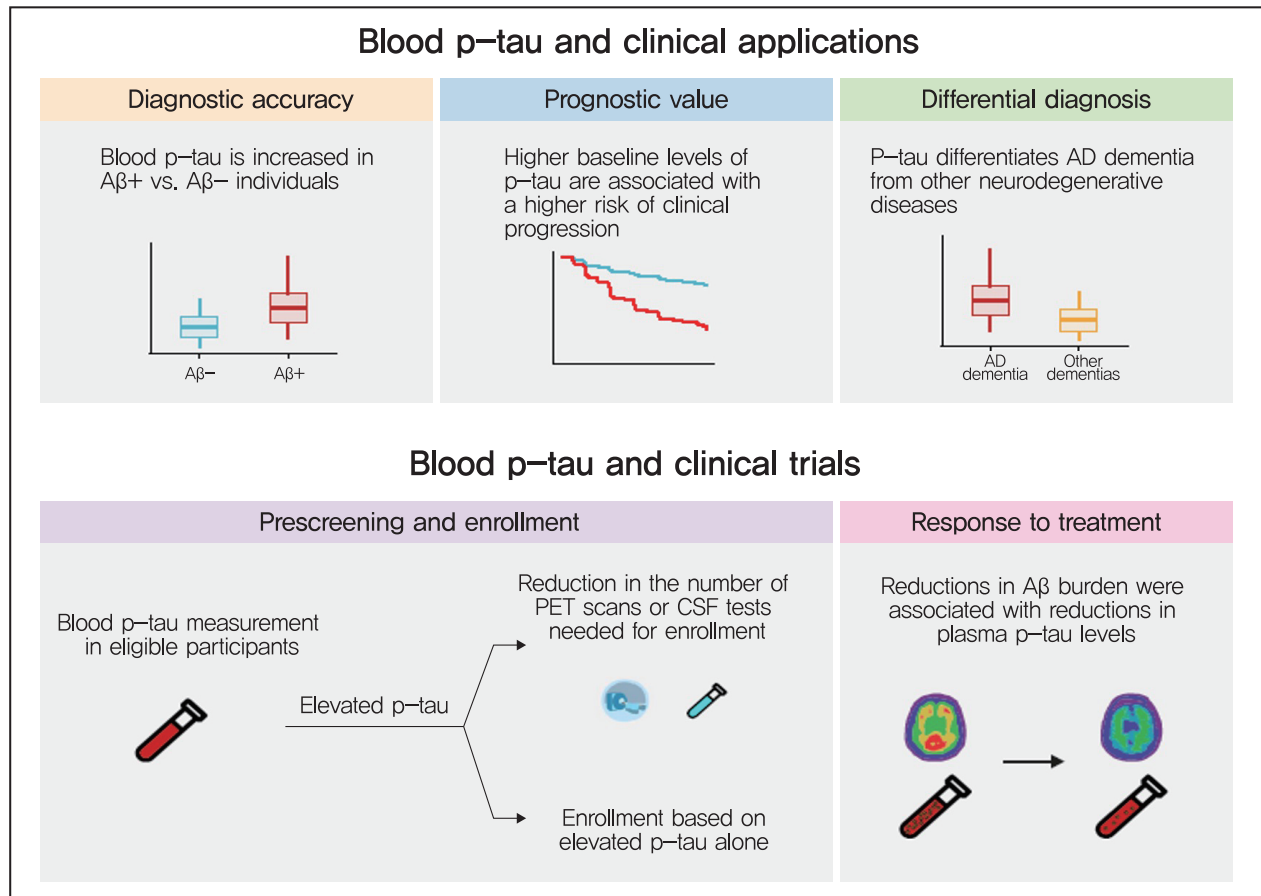


그림 1. 혈장 인산화 타우(p-tau)의 임상적 적용과 치료 시험에서의 잠재적 활용

알츠하이머병의 바이오마커: 조기 및 감별 진단과 비전형 변이 진단의 역할

Biomarkers in Alzheimer's disease: role in early and differential diagnosis and recognition of atypical variants

Alzheimers Res Ther. 2023 Oct 13;15(1):175.

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 가장 일반적인 형태의 치매로, 전 세계적으로 모든 치매 사례의 3분의 2를 차지한다. AD는 아밀로이드베타(A β) 플라크와 집합체로 형성된 타우 단백질이 포함된 tangles을 포함하는 신경병리학적 변화로 정의된다. 이러한 변화는 시냅스와 신경세포의 손실, 신경 염증, reactive astrogliosis 등과 관련 있으며, 인지 기능 장애로 이어진다.

임상적으로 알츠하이머병 사례의 약 85%는 서서히 발생하여 천천히 진행되는 기억력 손상을 보이나, 일부 환자에서는 비기억성 인지장애를 보인다. 알츠하이머병은 병리의 조성, 위치, 중증도 및 임상 양상 등이 매우 다양하게 나타날 수 있어 많은 임상가가 현장에서 진단에 어려움을 느낀다.

In vivo 진단 바이오마커는 초기 단계 및 전임상 단계에서의 진단을 위해 개발 및 사용되어야 한다. 알츠하이머병 진단에 있어 International Working Group의 최근 권고에서는 특정한 AD 표현형을 위한 바이오마커 활용으로 한정해 놓았다.

임상 진단은 임상 표현형에 기반하며, 다양한 질환과 다양한 AD 표현형을 구별하는데 도움이 되는 바이오마커가 점점

더 많이 이용되고 있다. 특히 초기 단계에서 이러한 바이오마커는 증상이 나타나는 AD의 위험이 있는 사람들을 식별하는데 도움을 줄 수 있다. 이 리뷰에서는 전형적 및 비전형적 AD의 초기 진단을 위한 표현형의 증상과 바이오마커의 활용을 논의하고, 이를 진단에 어떻게 효과적으로 활용할 수 있을지 설명한다.

알츠하이머병의 임상적 표현형

알츠하이머병은 주로 인지 저하로 특징지어지며, 기억형(amnestic type)이 전체의 85%를 차지한다. 기억형 이외에 iogopenic variant of primary progressive aphasia(IvPPA), posterior cortical atrophy(PCA), corticobasal syndrome(CBS), frontal AD(behavioral or dysexecutive variants)의 표현형으로 나타난다. 알츠하이머병의 임상적 표현형의 빈도는 <그림 1>에 기술되어 있다. 그리고 알츠하이머병의 여러 표현형에서 나타나는 임상 증상은 <표 1>에 기술되어 있다.

정형 및 비정형 알츠하이머병에서 바이오마커 프로파일링

대부분의 AD 바이오마커는 병태생리학적인 바이오마커와 topographic 바이오마커로 분류될 수 있으며, 둘 다 임상

의가 AD 표현형을 구분하고 진단하는데 도움이 된다. 병태생리학적 바이오마커에는 아밀로이드 양전자방출단층촬영(PET), 뇌척수액(CSF) 내 아밀로이드와 타우 단백질 농도, 그리고 혈장 내 아밀로이드, 타우 및 기타 단백질 농도가 이에 포함된다. Topographic 바이오마커는 FDG-PET에서의 국소 저대사(hypometabolism), 타우 PET, 그리고 structural MRI에서의 regional/local 위축 등이 AD 병리학의 topographic 변화와 관련이 있다. 현재까지 AD 임상 표현형과 확실히 연관된 fluid 바이오마커는 없지만, 질환의 중증도나 부위별 병리 변화의 차이에 따른 분자, 대사, 그리고 영상 바이오마커가 있다. 기존 문헌은 주로 AD 병리학의 바이오마커에 초점을 맞추고 있으며, 이러한 마커들의 주요 임상적 가치는 AD와 AD 이외의 질환에 병리학과 연관된 표현형을 구별하고, 인산화 타우(pTau)의 혈장 및 CSF 수치와 같은 기저 생물학의 진행을 측정하는 데 있다. 현재로서는 AD 표현형을 명확한 진단 정확도로 구별할 수 있는 단일 바이오마커나 바이오마커 알고리즘이 없어, 진단에 있어 임상가의 임상 평가의 중요성을 강조한다.

PET 마커

다양한 리간드를 이용한 PET 영상은 AD의 전형적 및 비전형적 표현형의 병리를 구분하고, 다른 신경퇴행성 질환의 감별 진단에 도움이 된다. FDG-PET는 전형적 및 비전형적 AD를 특징짓는데 도움이 되는 topographic 바이오마커로, 국소적인 저대사 패턴이 비전형적 AD에서 임상적 감별 진단에 도움이 된다. AD 환자는 일반적으로 두정엽 및 내측 측두엽 부위, 특히 췌기앞 엽에서 양측성 저대사를 보인다. 이 영상 기술은 루이소체치매나 전두측두엽치매(FTD)와 같은 비-AD 치매에서 특징적인 저대사 패턴을 확인하면 감별 진단에 도움이 될 수 있다.

아밀로이드 PET는 뇌에서 섬유성 또는 불용성 A β 플라크를 시각화하지만, A β 펩타이드의 다른 형태는 시각화하지 못한다. 아밀로이드 PET는 아밀로이드 플라크를 식별하기 위한 가장 광범위하게 검증된 바이오마커로, 영상과 부검 연구에서 높은 정확도를 보여주었다(민감도 92%, 특이도 100%). 다른 영상 기법과 달리, PET로 시각화된 아밀로이드 분포는 비전형적 AD 환자와 전형적 AD 환자에서 유사한 결과를 보인다.

신경섬유 엉킴을 시각화하는 tau PET는 주로 연구 목적으로 활용되고 있고, 부검을 통해 검증된 유일한 신경섬유 엉킴의 직접적인 마커이다(민감도 92~100%,

특이도 52~92%). 아밀로이드 PET와 비교했을 때, tau PET는 인지 기능이 저하되지 않은 환자에서 인지 저하를 예측하는 것으로 나타났으며, 단기적인 임상 진행(3~5년)과 연관되어 있어 임상적으로 중요하다. 아밀로이드 PET와 달리 tau PET는 침착 패턴을 통해 임상적 표현형을 잘 반영한다. Tau PET 리간드 결합 패턴은 후두엽 위축에서 후두엽 부위, 언어 기억상실성 실어증에서는 좌측 전두엽 부위, 그리고 기억상실형 AD 환자에서는 내측 측두엽 부위에서 더 높게 나타나는 것으로 밝혀졌다. Tau PET 패턴은 전형적 AD와 비전형적 AD 간에 차이가 있으며, 이러한 차이는 전형적 및 비전형적 표현

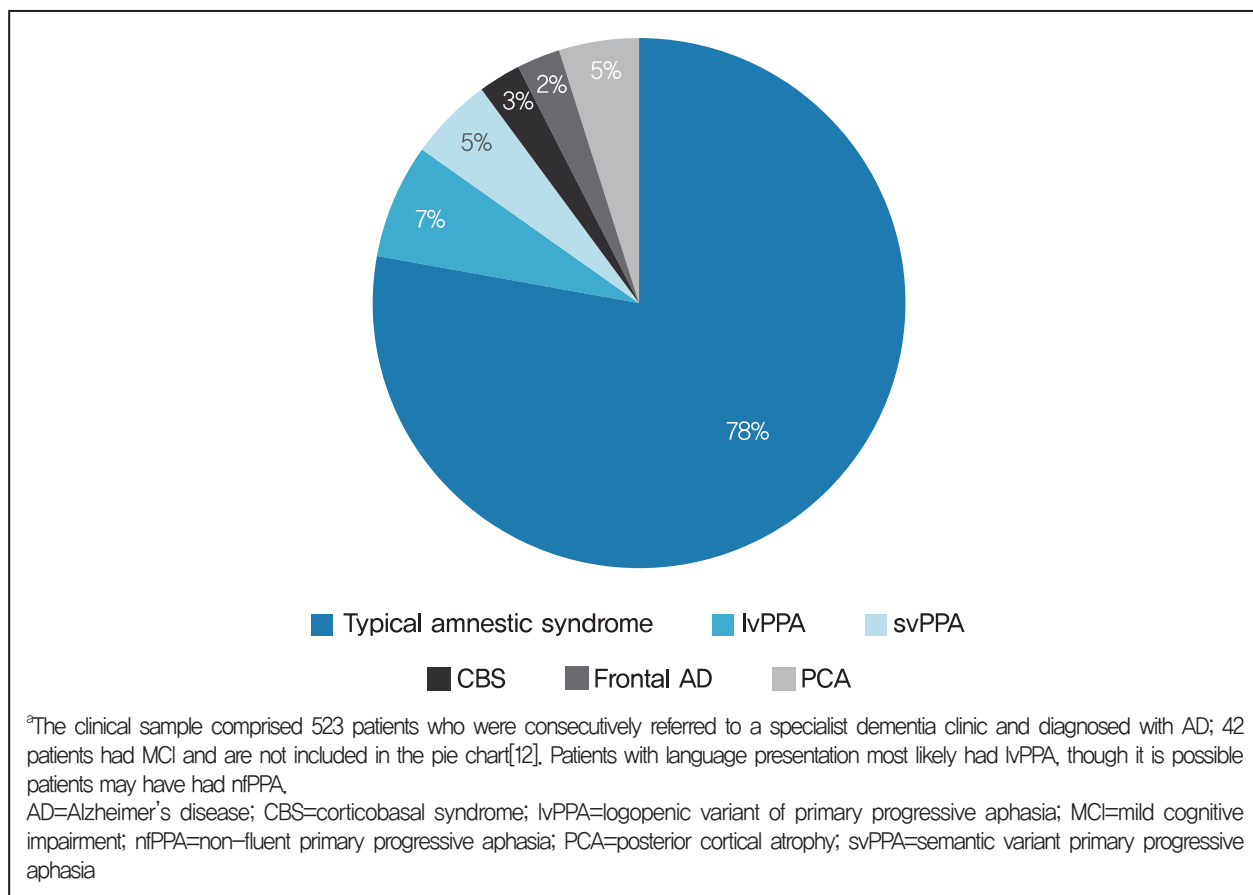


그림 1. Prevalence of typical and atypical clinical phenotypes of AD in a clinical sample

표 1. Clinical Features of the different phenotypes of AD

Phenotype	Clinical features
Amnesic syndrome	1. Poor free recall 2. Decreased total recall(insufficient efficacy of cueing or impaired recognition) 3. Numerous intrusions
lvPPA	Both of the following core features must be present: 1. Impaired single-word retrieval in spontaneous speech and naming 2. Impaired repetition of sentences and phrases At least three of the following other features must be present: 1. Speech(phonologic) errors in spontaneous speech and naming 2. Spared single-word comprehension and object knowledge 3. Spared motor speech 4. Absence of frank agrammatism
PCA	At least three of the following must be present as early or presenting features ± evidence of their impact on activities of daily living: • Space perception deficit • Simultanagnosia • Object perception deficit • Constructional dyspraxia • Environmental agnosia • Oculomotor apraxia • Dressing apraxia • Optic ataxia • Alexia • Left/right disorientation • Acalculia • Limb apraxia(not limb-kinetic) • Apperceptive prosopagnosia • Agraphia • Homonymous visual field defect • Finger agnosia All of the following must be evident: • Relatively spared anterograde memory function • Relatively spared speech and nonvisual language functions • Relatively spared executive functions • Relatively spared behavior and personality
CBS	• Asymmetric dystonia • Focal or segmental myoclonus • Parkinsonian rigidity • Alien limb phenomena • Limb apraxia • Cortical sensory loss or dyscalculia • Frontal executive dysfunction • Visuospatial deficits
Behavioral variant of frontal AD	• Apathy • Disinhibition • Loss of empathy • Perseverative or compulsive behavior • Hyperorality • Dietary changes
Dysexecutive variant of frontal AD	• Decline in working memory • Decline in cognitive flexibility and inhibition • Absence of behavioral features of frontal AD

AD=Alzheimer's disease; CBS=corticobasal syndrome; lvPPA=logopenic variant of primary progressive aphasia; PCA=posterior cortical atrophy

형에 해당하는 임상적, 병리적 특징을 파악하는데 유용할 수 있다.

현재 AD 진단을 돕기 위해 연구 중인 다른 유형의 PET 바이오마커로는 시냅스 밀도를 평가하는 시냅스 소포 당단백질 2A PET과 신경염증을 평가하는 트랜스스로케이터 단백질 PET이 있다. 주목할 점은 이러한 바이오마커들이 감별 진단이 아닌 질병 단계 구분 및 예후 예측에 역할을 할 수 있다는 것이다.

MRI 마커

MRI 변화는 AD의 지형적 바이오마커이며, AD 환자의 구조적 MRI는 회백질의 위축과 부피 감소를 보여주어 신경퇴행을 확인하는데 도움이 된다. 추가적인 MRI 측정 방법으로는 백질 손상을 평가하기 위한 확산 텐서 영상(DTI) MRI, 구조적 뇌 변화에 앞서 발생하는 것으로 여겨지는 기능적 뇌 연결성 변화를 평가하기 위한 resting functional MRI, 그리고 혈관 활동을 평가하고 뇌아밀로이드 혈관병증을 식별하기 위한 T2-weighted MRI 또는 susceptibility-weighted MRI 등이 있다. 이러한 기술들은 현재 임상 시험이나 진료 현장에서 널리 사용되지 않고 있지만, 항아밀로이드제 사용과 함께 아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA)을 평가하고 관리하는데 중요도가 올라갈 수 있다.

Blood-based biomarkers (BBBMs)

BBBMs(혈액 기반 바이오마커)은 AD와 관련된 병리를 식별하는 중요한 마커로 떠오르고 있다. Aβ 펩타이드와 pTau의 혈중 농도는 CSF 내 농도 및 PET 양성 여부와 연관성이 있는 것으로 확인되

Biomarker	Phenotype				
	Typical amnesic syndrome	Logopenic variant of primary progressive aphasia	Posterior cortical atrophy	Corticobasal syndrome	Frontal AD
PET 	Bilateral inferior parietal, posterior cingulate, and superior and medial temporal hypometabolism on FDG-PET	Decreased uptake on FDG-PET in the posterior temporal cortex and inferior parietal lobule, with the left hemisphere often more severely affected than the right	A distinct bilateral occipitoparietal hypometabolism on FDG-PET	Often noticeably asymmetric on FDG-PET; decreased uptake in the frontoparietal regions without sparing of the sensorimotor cortex, basal ganglia, and thalamus	Frontal hypometabolism on FDG-PET can be prominent from an early stage of the disease
	Positive amyloid PET				
	Tau ligand binding in medial temporal regions	Tau ligand binding in left temporoparietal language regions	Tau ligand binding in occipital and medial parietal regions	Greater tau ligand binding in the right hemisphere, with involvement of the primary sensorimotor cortex	Classical temporoparietal tau ligand binding, with relative sparing of the frontal cortex
MRI 	Medial temporal atrophy	Predominant left posterior perisylvian or parietal atrophy	Posterior parietooccipital or parietotemporal atrophy	Predominant posterior frontal and superior parietal lobe atrophy	Atrophy of the temporoparietal cortex
CSF 	A β , including A β 42 alone and A β 42/40 ratio				
	pTau181, pTau217, and tTau				
	tTau compared with atypical AD	tTau compared with typical AD			tTau compared with typical AD
BBBM 	A β 42/40 ratio				
	pTau181, pTau217				

그림 2. Summary of anticipated biomarker results for the different clinical phenotypes of AD

었다. 혈장 Aβ42/40 비율을 측정하는 검사법은 미국에서 상업적으로 이용 가능하며, AD의 모든 단계에서 Aβ 양성 여부를 판단하는데 잠재력을 보여주고 있다. 이러한 검사법은 추가 검증이 필요하며, 특히 혈장 Aβ42/40 비율이 임상 진단을 적시에 지원할 수 있을 정도로 충분히 확장 가능한지 확인하는 것이 매우 중요하다.

혈장 pTau181, pTau217, pTau231은 진행 중인 타우 관련 AD 병리를 확인하는데 뛰어난 성능을 보여주었다. 또한, 혈중 GFAP는 경도인지장애 환자에서 AD 치매로의 인지 저하를 예측하고, FTD와 AD를 구별하는데 유용성을 확인하였다.

한 연구에서는 일차 진행성 실어증(PPA) 환자의 혈청에서 NFL(neurofilament light)이 증가했으며, 이는 대조군과 비교해 nfPPA/svPPA와 lvPPA를 81%의 민감도와 67%의 특이도로 구별할 수 있음을 보여주었다. 혈장 Aβ 펩타이드와 pTau 농도가 다른 진단과 AD를 구별하는데 더 정확할 수 있지만, NFL은 특히 lvPPA와 관련된 AD 관련 일차 진행성 실어증의 진단에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다. 미래에는 BBBMs가 AD의 감별 진단에 유용한 정보를 제공할 것으로 기대된다. 그러나, 바이오마커 프로파일은 임상 평가를 완전히 대체할 수 없으므로, BBBMs는 임상 병력 및 영상과 함께 사용되어 임상 의사 결정을 지원하는 목적으로 활용될 가능성이 높다.

아포지단백 E(APOE)는 혈액 기반 유전적 바이오마커이며, APOE ε4 유전자형은 AD의 위험요소이다. 증상성 AD로 진행할 위험을 증가시킬 수 있는 요인 중 하나는 APOE ε4 유전자 보유 여부이며, 특히 APOE ε4 동형접합자는 임상적 AD

로 발전할 위험이 매우 높다. 따라서 AD와 일치하는 증상이 있는 환자에서 APOE ε4가 존재하면 아밀로이드 병리가 발생할 가능성을 시사한다. APOE 상태와 결합된 APOE 영역을 제외한 다유전자 위험 점수를 활용하면 치매 위험이 높은 환자를 식별하는데 도움이 될 수 있다.

임상적 평가의 보완을 위한 AD 바이오마커의 활용

전통적으로 AD 진단은 임상 기준에만 기반했지만, 현재 AD 진단을 위한 가이드라인은 생물학적 마커 결과의 중요성을 강조하고 있다. 바이오마커를 사용한 AD의 신경병리학적 진단을 위해 NIA-AA에서 제안한 'ATN' 연구 프레임워크를 사용할 수 있다. 이 프레임워크는 AD를 임상 표현형과 관계없이 아밀로이드 이상('A'), 타우 단백질 변화('T'), 신경퇴행 증거('N')를 기준으로 정의할 것을 제안한다. ATN 연구 프레임워크 가이드라인은 신경병리학자들이 뇌에서 AD 병리의 존재를 확인할 수 있지만, AD로 알려진 임상병리학적 증후군을 정확히 진단할 수는 없다고 결론을 짓는다.

NIA-AA 'ATN' 연구 프레임워크의 목적은 연구를 위한 것이므로, 이 프레임워크를 임상 실무에서 사용하는 것은 제한이 있다. 바이오마커 만으로는 AD 진단에 충분하지 않으며, 임상 진단을 지원하거나 확정하기 위한 보조 수단으로 사용되어야 한다. 예를 들어, 타우 PET가 인지 기능이 저하되지 않은 환자에서 인지 저하를 예측하는 것으로 나타났지만, 바이오마커 만으로 이루어진 AD 진단은 일반적으로 인지 기능이 저하되지 않은 환자에서 예측 정확도가 낮다. 또한, 타우

PET와 CSF 타우 측정은 생물학적으로나 임상적 진행 측면에서 직접적으로 비교할 수 없다는 점을 유의해야 한다.

임상 평가나 임상 증상 없이 바이오마커 만으로 AD를 진단하는 것은 적절한 상담을 거치지 않으면 환자에게 해로울 수 있다. 환자에게 위험도를 설명함에 있어 양성 바이오마커 결과가 나온 환자에서도 평생 동안 AD 증상이 나타나지 않을 가능성이 있음을 염두해 두어야 한다. 환자에게 AD의 병리 특성과 진행에 대해 충분히 이해시키는 것이 중요하다.

바이오마커 만으로 AD를 진단하는 또 다른 주요 한계는 질병 진행의 높은 변동성이다. 진행 위험은 여러 요인에 따라 달라질 수 있으며, 뇌 저항성(즉, 상당한 AD 위험요인이 있음에도 불구하고 병리가 관찰되지 않거나 낮은 수준으로 나타나는 경우), 회복력(즉, 높은 수준의 AD 병리가 있음에도 불구하고 인지 기능이 정상으로 유지되는 경우), 그리고 예비 능력(즉, 생리학적 발병 전 용량)과 같은 여러 메커니즘과 관련이 있을 수 있다. 상당수의 사람은 평생 동안 인지 기능이 정상으로 유지되며, 아밀로이드증과 같은 AD 병리를 사후 부검이나 생전 영상에서만(~30%) 보여진다.

많은 치매는 혼합된 병인을 가지고 있으며, 비-AD 치매를 식별하는 것은 비-AD 병리 변화를 위한 바이오마커가 대부분 없는 상황에서 어려운 과제이다.

감별 진단은 주로 표현형이나 사후 부검에 의존하게 되고, 전문가들 사이에서도 AD의 임상적 진단 정확도는 약 75~80%이다. 그러나 CSF 바이오마커(Aβ42, pTau181, tTau) 만으로도 비-AD 치매(루이소체치매, FTD, 혈관성치매, 파

표 2. Potential differential diagnoses of the different phenotypes of AD

Phenotype	Potential differential diagnoses
Amnesic syndrome	• Limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy • Dementia with Lewy bodies • Primary age-related tauopathy • Frontotemporal lobar degeneration
lvPPA	• Mild cognitive impairment • nPPA • svPPA
PCA	• Dementia with Lewy bodies • Cortical basal degeneration • Prion diseases, such as Creutzfeldt-Jakob disease
CBS	• Cortical basal degeneration • Progressive supranuclear palsy • Frontotemporal lobar degeneration
Behavioral variant of frontal AD	• Behavioral variant of FTD
Dysexecutive variant of frontal AD	• Behavioral variant of FTD

AD=Alzheimer's disease; CBS=corticobasal syndrome; FTD=frontotemporal dementia; lvPPA=logopenic variant of primary progressive aphasia; nPPA=non-fluent primary progressive aphasia; PCA=posterior cortical atrophy; svPPA=semantic variant primary progressive aphasia; TDP-43=TAU DNA-binding protein 43

킨슨병치매 등)와 AD를 구별할 수 있으며, 진단 정확도는 82.7%로, 이는 신경영상 등을 포함한 철저한 임상 평가에 기반한 진단 정확도 81.6%와 비슷한 결과를 보인다. AD의 다양한 표현형에 대한 감별 진단 가능성은 <표 2>에 요약되어 있다.

임상 결정을 지원하는 바이오마커

AD 바이오마커는 임상 결정 과정에서 확증적인 역할을 하며, 특히 항-A β 치료제의 발전과 함께 그 중요성이 커지고 있다. 이러한 치료제는 인지 변화의 발병을 지연시키거나 진행 속도를 늦추는 것을 목표로 하기 때문에, 질병 초기 단계에서의 개입이 바람직하다. 바이오마커를 통해 AD의 근본적인 병리를 확인함으로써 조기 진단을 돕고, 경우에 따라 임상 증상이 나타나기 전에도 AD 위험이 있는 환자를 식별하는데 도움이 된다. 임상 현장에서 활용 가능한 AD 바이오마커로는 MRI,

FDG-PET, 타우 PET, CSF의 아밀로이드 및 타우 측정, 그리고 혈장 바이오마커가 포함된다.

결론

비전형적인 AD 증상은 다른 치매 하위 유형과 유사하게 나타나는 경우가 많으며, AD 바이오마커를 사용하면 감별 진단을 용이하게 할 수 있다. AD 바이오마커만으로는 AD를 확실하게 진단하거나 AD 치매로의 진행을 예측하기에는 부족하고, 진단을 돕기 위한 임상 평가의 보조 도구로 사용되어야 한다. 임상 평가 없이 바이오마커만으로 결과를 환자에게 제공하는 것은 상담 없이 이루어질 경우 해로울 수 있으며, 환자는 AD의 다양한 성질과 진행, 그리고 무증상 환자에서의 양성 바이오마커 결과가 평생 동안 AD 증상의 발생을 예측하지 않을 수 있는 가능성을 이해해야 한다.

AD 바이오마커의 사용과 비전형적인 AD 표현형을 진단기준에 포함시키는 것

은 비전형적인 임상 증상을 보이는 환자들의 조기 진단을 가능하게 하여, 이전에는 잘못 진단되거나 부적절하게 치료했던 사례를 줄일 수 있다. 조기 진단은 맞춤형 정보 제공, 적절한 치료 및 지원, 개별화된 치료를 안내하는데 필수적이다. AD에 대한 치료제가 AD의 근본적인 병리에 영향을 미칠 것으로 기대됨에 따라, 환자의 AD 표현형을 정확히 파악하는 것은 치료 접근 방식을 안내하고 개입 효과를 평가하는데 중요한 요소가 될 것이다.

알츠하이머병 치료를 위한 항아밀로이드 단일클론 항체

Anti-amyloid monoclonal antibodies for the treatment of Alzheimer's disease

BioDrugs. 2024 Jan;38(1):5-22.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 뇌에 아밀로이드베타(β -amyloid) 단백질의 축적이 관찰되는 신경퇴행성 질환이다. 이를 바탕으로 아밀로이드베타를 표적으로 하는 항아밀로이드 단일클론 항체(mAbs)가 개발되었으며, 이들은 공통적으로 fibrillar 아밀로이드베타 응집체를 타겟으로 하고, 투여 후 아밀로이드 PET 검사에서 뚜렷한 아밀로이드베타 감소가 확인되며, 아밀로이드관련영상이상(amyloid-related imaging abnormalities, ARIA)과 연관되어 있다. 여러 단일클론 항체는 목표가 되는 아밀로이드의 종류와 범위, 반감기, 투여 빈도 및 증량 일정 등에서 차이를 보인다. 이들 중 일부는 FDA의 승인을 받아 임상에서 사용되고 있다.

이 논문은 이러한 항체들의 효능과 안전성을 평가한 주요 임상 시험 결과들을 종합적으로 검토하였다.

방법

항아밀로이드 단일클론 항체에 관한 다양한 임상 시험 데이터를 종합적으로 검토하였다. 여기에는 아두카누맙(aducanumab), 레카네맙(lecaneumab), 도나네맙(donanemab), 개발 중인 렘터네투그(remternetug) 및 제3상 연구에서 효과를 입증하지 못한 간테네루맙(gantenerumab)이 포함된다. 임상 시험 데이터는 ClinicalTrials.gov에서 수집되었으며, 주요

문헌과 생체지표 결과를 바탕으로 각 항체의 효과와 안전성을 비교하였다(표 1, 2).

결과

작용 기전(mechanism of action)

항아밀로이드 단일클론 항체는 미세아교세포를 활성화시켜 아밀로이드베타를 탐식하고, 이를 내재소체/리소좀 시스템을 통해 분해함으로써 아밀로이드베타 플라크를 감소시키는 것으로 여겨진다. 각 항체는 아밀로이드베�타의 특정 형태를 표적으로 하며, 아두카누맙은 고분자량 아밀로이드베타에, 레카네맙은 프로토포브릴에, 도나네맙과 렘터네투그는 플라크에 있는 아밀로이드베타에 특이적으로 결합한다.

아두카누맙(aducanumab)

2021년 FDA 조건부 승인을 받은 최초의 항아밀로이드 단일클론 항체이다. 뇌척수액 또는 아밀로이드 PET 검사에서 뇌 아밀로이드베타 축적이 확인된 경도인지장애 또는 경도치매의 알츠하이머병 환자를 대상으로 하였다. 4주마다 정주요법으로 10 mg/kg를 투여하였으며, 3상 임상 시험 중 EMERGE에서 CDR-SB로 측정하였을 때 인지 기능 저하 속도를 22% 늦추는 효과를 보였다. 용량 의존적인 아밀로이드 제거 효과가 확인되었으며, tau PET, CSF p-tau, 혈장 p-tau 181 등 하위 생체표지자에 대한 효과도 관찰되었다. 아밀로이드관련영상이상-부종(ARIA-edema,

ARIAI-E) 및 아밀로이드관련영상이상-출혈(ARIA-hemorrhage, ARIA-H)은 각각 35%, 19.1%에서 확인되었다.

레카네맙(lecaneumab)

2023년 FDA 정식 승인을 받았으며, 뇌척수액 또는 아밀로이드 PET 검사에서 뇌 아밀로이드베타 축적이 확인된 경도인지장애 또는 경도치매의 알츠하이머병 환자를 대상으로 하였다. 2주마다 10 mg/kg 정주요법으로 투여하며, 3상 임상 시험(CLARITY AD)에서 CDR-SB 점수 기준 27% 인지 기능 저하 속도 감소를 보였다.

Neurofilament light(NfL)를 제외한 모든 뇌척수액 및 혈장 생체표지자, 아밀로이드 펫 플라크 농도는 레카네맙 투여군에서 뚜렷한 개선을 보였다. ARIA-E는 12.6%, ARIA-H는 17.3% 확인되었고, 이러한 부작용은 APOE e4 보인자에서 더 높게 확인되었다.

간테네루맙(gantenerumab)

뇌척수액 또는 아밀로이드 PET 검사에서 뇌아밀로이드베타가 확인된 전구성 알츠하이머병 또는 경도알츠하이머치매 환자를 대상으로 하였으며, 피하주사로 점차 용량을 증가하며 투약하였다. 3상 임상 시험(GRADUATE I, II)에서 주요 평가지표를 충족하지 못해 개발이 중단되었고, 예상보다 낮은 아밀로이드 제거 효과가 실패 원인으로 추정된다.

도나네맵(donanemab)

아밀로이드 PET 검사에서 아밀로이드 베타 병리가 확인되고 타우 PET을 시행한 초기 증상성 알츠하이머병 환자를 대상으로 시행하였으며, 점차 용량을 증량하여 정주요법으로 투약하되 아밀로이드 베타 축적이 충분히 감소(<25센틸로이드)된 경우 약물 투여를 중단하였다. 3상 임상 시험(TRAILBLAZER-ALZ 2)에서 CDR-SB 점수 평가 결과 35%의 인지 기능 저하 속도 감소를 보였고, ARIA-E와 ARIA-H는 각각 24%, 31%에서 확인되었으며, 이를 바탕으로 2024년 7월 FDA 승인을 받았다. 이 외에도 인지 기능이 정상인 알츠하이머병 환자를 대상으로 한 연구(TRAILBLAZER-ALZ 3), 초기 증상성 알츠하이머병에서 아두카누맵과의 효과 비교를 위한 연구(TRAILBLAZER-ALZ

4), 다국적 연구(TRAILBLAZER ALZ-5), 그리고 ARIA 발생과 관련한 약물 투약 일정 비교를 위한 연구(TRAILBLAZER-ALZ-6) 등의 3상 임상 시험이 있다.

렘테네투그(remternetug)

혈장 인산화 타우와 아밀로이드 PET 양성을 확인한 초기 증상성 알츠하이머병 환자를 대상으로 현재 3상 임상 시험이 진행 중이다. 피하주사와 정맥주사 모두 개발 중이며, 아직 ARIA 관련 데이터가 제한적이다.

새로운 약물 개발

피하주사 제형, 혈관뇌 장벽 통과 개선 등 새로운 접근법을 시도하는 후보 약물들이 개발되고 있다. 트론티네맵(trontinemab)은 간테네루맵과 트랜스페린

수용체를 이용한 'brain shuttle' 기술을 병합하여 혈관-뇌 장벽 통과를 개선시켜 단일클론 항체의 뇌 내 농도를 증가시킨다.

논의 및 결론

항아밀로이드 단일클론 항체는 알츠하이머병의 첫 질병 조절 치료제로서 중요한 의미가 있다. 아밀로이드 PET에서 25센틸로이드 이하로 감소시키는 것이 임상적 효과와 연관된 것으로 보이고, 평균적으로 25~40% 정도의 인지 기능 저하 속도 감소 효과를 나타냈다. 20~30%에서 일어나는 ARIA(APOE4 유전자형인 경우 더 높은 빈도)가 주요 부작용이며, 5%는 증상성 ARIA이므로 환자 개개인의 위험-이익 평가가 중요하다. 향후 더 나은 효과와 안전성, 편의성을 갖춘 치료제 개발이 필요하다.

표 1. 승인된 약물의 2상 및 3상 임상 시험 결과

약물명	Phase	주요 결과 지표	생체표지자 결과
Aducanumab	III(ENGAGE)	High-dose CDR-SB: drug-pbo diff 0.03(2%) [-0.26, 0.33]; p=0.833	Amyloid PET SUVR: drug-pbo diff -0.232, p<0.0001
			Amyloid PET CL: drug-pbo diff -3.5, p<0.0001
			CSF p-tau(pg/mL): drug-pbo diff -13.19, p=0.3019
			CSF t-tau(pg/mL): drug-pbo diff -69.25, p=0.3098
Aducanumab	III(EMERGE)	High-dose CDR-SB: drug-pbo diff -0.39(-22%) [-0.69, -0.09]; p=0.012	Amyloid PET SUVR: drug-pbo diff -0.278, p<0.0001
			Amyloid PET CL: drug-pbo diff -64.2, p<0.0001
			CSF p-tau(pg/mL): drug-pbo diff -22.44, p=0.0005
			CSF t-tau(pg/mL): drug-pbo diff -112.05, p=0.0088
Donanemab	II	iADRS: drug-pbo diff 3.2±1.56; p=0.04	Amyloid PET: drug-pbo diff -85.06 CL
Donanemab	III	iADRS: - Intermediate tau population: 40% less decline in drug vs. placebo; p<0.001 - Combined tau populations: 23% less decline in drug vs. placebo; p<0.001	Amyloid PET: Intermediate tau population: 34% of participants achieving Aβ clearance at 6 months; 71% of participants achieving Aβ clearance at 12 months
Lecanemab	IIb	ADCOMS(12 months, 10BW): LS mean drug-pbo diff -0.046 (90% CI -0.079, -0.012); p=0.027	Amyloid PET(18 months, 10 mg/kg combined): LS mean drug-pbo diff -0.253; p<0.001
Lecanemab	III	CDR-SB: drug-pbo diff -0.45 (95% CI -0.67, 0.23); p<0.001	Amyloid PET: drug-pbo diff -59.12 CL(95% CI -62.64, -55.6); p<0.001

ADCOMS=Alzheimer's Disease Composite Score; BW=biweekly treatment; CDR-SB=Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes; CL=centiloids; CSF=cerebrospinal fluid; diff=difference; iADRS=integrated Alzheimer's Disease Rating Scale; LS=least squares; pbo=placebo; PET=positron emission tomography; SUVR=standardized uptake value ratio

표 2. 승인된 약물의 2상 및 3상 임상 시험에서 보고된 아밀로이드관련영상이상

약물명	Phase	ARIA-E(부종) (%)	ARIA-H(출혈) (%)	증상성 ARIA (%)	ARIA-E in APOE heterozygotes(%)	ARIA-E in APOE4 homozygotes(%)
Aducanumab (high dose)	III	35.9	18.8	20.8(headache)	Carrier 42.1	62.2
					Non-carrier 22.7	
Aducanumab (high dose)	III	34.8	20	19.8(headache)	Carrier 43.2	58.7
					Non-carrier 17.9	
Aducanumab (high dose)	III	35.2	19.1	26	35.9	66
Donanemab	II	26.7	30.5	6.1	30.9	44
Donanemab	III	24	31.4	6.1	NA	NA
Lecanemab	IIb	2.5 mg/kg 격주 - 1.9	2.5 mg/kg 격주 - 3.8	2.5 mg/kg 격주 - 1.9	2.5 mg/kg 격주 - 2.6	APOE4 이형접합자와 동형접합자 모두 APOE4+의 하나의 그룹으로 분류됨
		5 mg/kg 매월 - 2.0	5 mg/kg 매월 - 13.7	10 mg/kg 매월 - 0.4	5 mg/kg 매월 - 2.5	
		5 mg/kg 격주 - 3.3	5 mg/kg 격주 - 18.5	10 mg/kg 격주 - 1.2 (all ARIA-E)	5 mg/kg 격주 - 3.6	
		10 mg/kg 매월 - 9.9	10 mg/kg 매월 - 11.1		10 mg/kg 매월 - 10.2	
		10 mg/kg 격주 - 9.9	10 mg/kg 격주 - 6.8		10 mg/kg 격주 - 14.3	
Lecanemab	III	12.6	17.3	3.5	10.9	32.6

ARIA=amyloid-related imaging abnormalities(아밀로이드관련영상이상); ARIA-E=amyloid-related imaging abnormalities, effusion/edema; ARIA-H=amyloid-related imaging abnormalities, hemorrhagic; APOE=apolipoprotein E

항아밀로이드 항체 치료를 통한 알츠하이머병 치료 효과 분석

Anti-amyloid antibody treatments for Alzheimer's disease

Eur J Neurol. 2024 Feb;31(2):e16049.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 전 세계적으로 가장 흔한 형태의 치매로, 인지 기능과 일상생활 능력이 점진적으로 저하되는 만성 신경퇴행성 질환이다.

알츠하이머병의 주요 병리학적 특징은 뇌에서 아밀로이드베타(amyloid- β , A β) 플라크와 과인산화된 타우(tau) 단백질로 구성된 신경섬유 엉킴의 축적이다. 이러한 축적물들은 신경세포 간의 정상적인 소통을 방해하고, 궁극적으로 신경세포의 사멸을 초래하여 인지 기능 저하로 이어진다.

최근 여러 연구에서 A β 를 표적으로 하

는 항체 치료법이 AD의 진행을 늦출 수 있다는 긍정적인 결과가 보고되고 있다.

방법

이번 연구에서는 A β 를 표적으로 한 항아밀로이드 단일클론 항체 치료법의 최근 연구 결과들을 체계적으로 검토하였다. 연구 방법은 주요 문헌 검색 데이터베이스를 통해 AD와 관련된 항체 치료법에 대한 임상 시험 결과와 메타 분석 자료를 수집하고, 이를 통해 치료 효과와 안전성을 평가하는 방식으로 진행되었다.

• 연구 대상:

알츠하이머병 진단을 받은 경증에서 중증까지의 환자들.

• 주요 변수:

A β 플라크 감소량, 인지 기능 저하 속도, 일상생활 수행 능력, 치료의 안전성.

• 분석 방법:

각 연구의 주요 결과를 종합하고, 이를 비교 분석하여 항체 치료의 효과와 한계를 도출함.

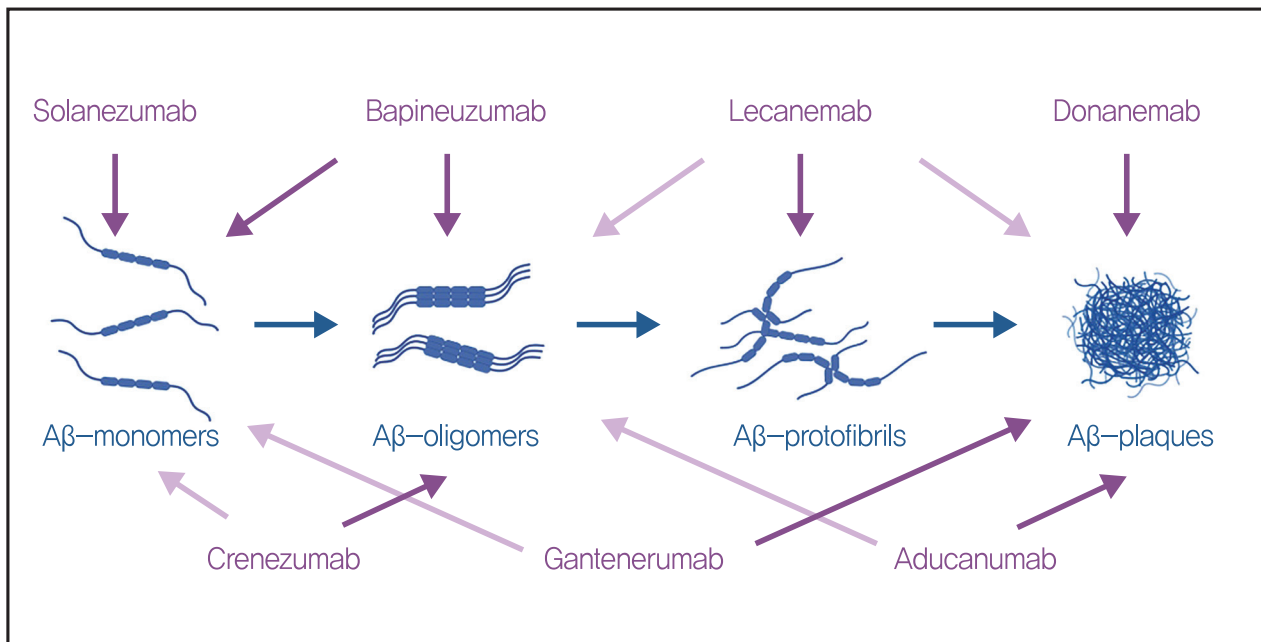


그림 1. 항아밀로이드 항체 치료의 메커니즘(출처: 연구 데이터, 참고문헌 29에서 재인용)

결과

연구 결과에 따르면, 항A β 단일클론 항체인 아두카누맙(aducanumab), 레카네맙(lecaneumab), 도나네맙(donanemab) 등이 A β 플라크의 축적을 줄이고 인지 기능 저하 속도를 늦추는데 효과적이라는 점이 확인되었다. 특히, 레카네맙은 임상적 치매 평점 척도(CDR-SB)에서 질병 진행을 27%까지 늦추는데 성공하여, 이는 플라시보 그룹에 비해 통계적으로 유의한 차이를 보였다($p < 0.0001$). 아두카누맙도 초기 임상 시험에서 긍정적인 바이오마커 결과를 바탕으로 미국식품의약국(FDA)의 가속 승인을 받았으나, 임상적 효능에 대한 논란이 있었다.

결론

항아밀로이드 단일클론 항체 치료법은 알츠하이머병의 진행을 어느 정도 늦출 수 있는 가능성을 제시하였으나, 현재까지의 연구 결과는 그 효과가 제한적이며 안전성 문제가 함께 고려되어야 함을 시사한다.

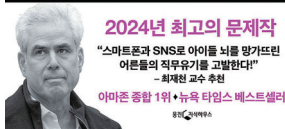
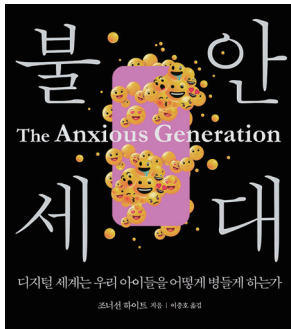
특히, A β 플라크 감소가 실제 임상적 개선으로 이어지는지에 대한 추가 연구가 필요하며, 장기적인 치료 효과와 안전성을 입증하기 위한 대규모 임상 시험이 요구된다.

Comment

이번 연구는 알츠하이머병 치료에 있어 새로운 가능성을 제시한 항체 치료법의 임상적 유효성과 안전성을 종합적으로 검토하였다는 점에서 의미가 있다. 그러나 A β 표적 치료의 장기적인 효과와 임상적 유효성을 확인하기 위해서는 더욱 많은 연구가 필요하다. 특히, 신경 염증 및 타우 단백질 등을 동시에 표적으로 하는 복합 치료 전략이 개발된다면 보다 효과적인 알츠하이머병 치료가 가능할 것이다. 이러한 연구가 지속적으로 이루어져 환자들의 삶의 질을 개선하는데 기여할 수 있기를 기대한다.

불안 세대 디지털 세계는 우리 아이들을 어떻게 병들게 하는가

저자: 조너선 하이트 출판사: 웅진지식하우스



전 세계를 충격에 빠뜨린 2024년 최고의 문제작 우리는 왜 십대의 SNS 사용을 제한해야 하는가?

세계적인 사회심리학자 조너선 하이트의 신작 『불안 세대』가 전 세계를 뜨겁게 달구고 있다. 베스트셀러 『바른 마음』으로 ‘영미권에서 가장 논쟁적인 학자’로 부상한 그는 스마트폰과 소셜 미디어, 인터넷이 청소년 정신건강 위기를 초래하고 있다는 충격적인 주장을 내놓는다. 이 책은 출간 즉시 아마존 종합 1위, 뉴욕 타임스 베스트셀러, 선데이 타임스 베스트셀러를 기록하며 전 세계에 십대의 스마트폰과 SNS 규제 논쟁을 불러일으키고 있다.

소셜 미디어와 온라인 포르노, 중독성 강한 게임, 자극적인 콘텐츠는 민감하고 취약한 아이들의 뇌를 어떻게 재편할까? 과잉보호 양육과 헬리콥터 부모는 스마트폰이 끼친 해악을 얼마나 크게 증폭시킬까? 하이트는 방대한 데이터와 연구 결과들을 바탕으로 “현실 세계의 과잉보호와 가상 세계의 과소 보호”가 아이들 뇌를 병들게 하는 메커니즘을 밝힌다. 그리고 더 건강하고 행복한 어린 시절을 회복하기 위해 우리 사회가 나아가야 할 길을 분명하게 제시한다.